
고려대학교
Student Success Center 시스템 개선 및
교과-비교과 통합관리시스템 유지보수
제 안 요 청 서

2024. 4.

고려대학교 학생처 Student Success Center

목 차

I. 사업개요	3
1. 개요	3
2. 사업 추진배경 및 필요성	3
3. 사업 범위	3
4. 사업 기대효과	4
5. 사업 일정(안)	4
 II. 제안요청사항	 5
1. 현황	5
2. 개발대상 업무	7
3. 주요기능 및 개발내용	8
4. 상세 요구사항	10
 III. 제안안내	 29
1. 입찰정보	29
2. 제안서 평가	31
3. 제안서 작성 안내	37

[별첨1] 관련 서식

[별첨2] 기술적용계획표

I

사업개요

1. 개요

- ☐ 사 업 명: 고려대학교 SSC 시스템 개선 및 교과-비교과 통합관리시스템 유지보수
- ☐ 사업기간: 계약일로부터 3개월 이내
- ☐ 입찰방식: 공개경쟁입찰(기술능력 평가 80% + 입찰가격 평가 20%)

2. 사업 추진배경 및 필요성

- ☐ SSC 부서 내 소관 시스템인 SSC 홈페이지(구 경력개발시스템)와 교과-비교과 통합관리시스템의 접근성 고려
- ☐ SSC 홈페이지와 교과-비교과 통합관리시스템의 중복 기능 통합을 통해 비효율적 서비스 개선
- ☐ 2017년 개발되어 운영 중인 SSC 홈페이지 노후화에 따른 유지보수 및 운영관리 어려움 지속 발생으로 시스템 개선을 통한 서비스 강화
- ☐ 최신 웹 트렌드를 반영한 디자인 개발 및 메뉴, 콘텐츠를 재구성하여 이용자 중심의 정보 제공
- ☐ 다양한 웹 접근 환경 및 모바일 디바이스 대응 서비스

3. 사업 범위

- ☐ SSC 브릿지 페이지 구축 (SSC 홈페이지와 교과-비교과 통합관리시스템)
 - 센터 소개, SSC 홈페이지 및 교과-비교과 통합관리시스템 바로가기
- ☐ SSC 홈페이지 메뉴 및 디자인 전면 개편
 - 대표 메뉴 개선 및 신규 기능 추가 개발 지원
 - 홈페이지 관리자 시스템 개발 코드 리뉴얼
 - 외국인 유학생들 맞춤형 서비스 제공을 위한 다국어 서비스 제공
 - 모바일 서비스 제공을 위한 최적화된 UI/UX
 - 홈페이지 접속자 통계를 위한 통계서비스 제공
- ☐ 교과-비교과 통합관리시스템 유지보수
 - 신규 기능 추가 개발 지원
 - 프로그램 오류 사항 대응 등 유지보수 관련하여 업무 협의 지원
 - 서비스 및 시스템의 정상적인 운영에 필요한 제반 활동
 - 정기/단계별/수시 보고 및 월간/수시/완료 보고서 제출

4. 사업 기대효과

- ☐ SSC 시스템 개선을 통한 서비스 만족도 향상 및 편의성 증대
 - 기능 개선을 통해 사용자 만족도 향상
 - 다면적 교육성과 데이터 확보 및 축적 기반의 서비스 고도화
 - 시스템 각 이해관계자의 Needs 및 Work Flow 분석으로 이용자 편리성(모바일 기기 최적화 지원) 극대화
- ☐ 체계적인 운영 및 유지관리를 통해 시스템 운영의 안정성 확보
 - 체계적인 기술지원, 정기점검, 자원의 효율적인 운영 등을 통해 최적의 시스템 상태 유지 및 중단 없는 유지보수 진행
 - 교내 운영 부서의 체계적 연계를 통한 업무 효율성 고취 및 정보 접근성 강화

5. 사업 일정(안)

사업추진내용		일정											
		M				M+1				M+2			
프로젝트 계획수립													
요구사항 분석 /시스템 기획, 분석, 설계	요구사항 분석												
	시스템 기획												
	시스템 설계												
시스템 구축	디자인/시스템 개발												
	단위 테스트												
	지침서 개발												
통합 테스트 및 사용자 테스트													

※ 일정은 협의하여 조정 가능

II 제안요청사항

1. 현황

- ☐ SSC 홈페이지(job.korea.ac.kr) 운영 현황
☒ 홈페이지(사용자/관리자 페이지) 메뉴 구성도

구분	메뉴	
사용자	커리어전문상담	자기소개서첨삭, 접수상담
	교우 멘토링	멘토신청/답변(교우), 질문하기(학생), 내 질문 내역
	취업행사	캠퍼스 리크루팅(전체, 상담회, 설명회, 진행중)
	취업정보	추천채용(전체/기업/기관/기타), 일반채용(전체/기업/기관/기타), 아르바이트(교내-근로장학생/교내-단기/일반/지원현황)
	취업교육	프로그램 신청(전체/지원가능), 프로그램 소개
	직업탐색	직업심리검사, 한경 기업정보
	월간일정	전체/진행/상담회/설명회
	교외행사	
	공지사항	공지사항, Q&A, FAQ
	자료실	선배들의 취업/진학노하우, 커리어 리소스 가이드
	기타	퀵메뉴(코멘토/잡플래닛/에듀스/foi : in(폴인)/YBM 토익스피킹할인접수), 바로가기
관리자	공통관리	권한관리(권한프로그램관리, 메뉴관리, 사용자권한, 시스템권한), 공통코드관리
	회원관리	기업회원관리, 일반회원관리, 특별관리회원
	채용/취업행사관리	채용정보 목록, 캠퍼스리크루팅관리, 프로그램소개관리, 프로그램일정관리, JOB CALENDAR, 교외행사
	아르바이트관리	교내아르바이트관리, 일반아르바이트관리
	게시판	공지사항, FAQ, Q&A, 취업노하우관리, 커리어관리, 메인배너관리
	상담관리	컨설턴트관리, 컨설턴트상담관리
	멘토링	멘토신청관리, 멘토배치관리, 멘토링관리

○ SSC 홈페이지(job.korea.ac.kr) 현안

- 사용자/관리자 연동된 페이지가 많고 프로그램 수정이 쉽지 않아 현재 설계된 페이지의 재구성을 통하여 업무 효율화 제고
- 현재 모바일로 SSC 홈페이지 접근 시 일부 서비스만 제공되고 있기에 반응형 웹 기술 적용으로 사용자 편의성 제고 필요
- 현재 단순한 정보제공 위주의 홈페이지를 개선하여 사용자 정보 접근성 및 활용도 제고

□ 교과-비교과 통합관리시스템(kuchive.korea.ac.kr) 운영 현황

○ 시스템(사용자/관리자 페이지) 메뉴 구성도

구분	메뉴		
사용자	학생	프로그램	교내프로그램 신청, 도서관프로그램 신청, 프로그램 신청내역
		통합상담	통합상담(교수면담/1:1 수업코칭), 상담참여이력
		경력개발	Student Success Center, 경력개발센터(경영대), 현장실습센터
		커뮤니티	공지사항, 자료실, Q&A, FAQ, 일반설문, 비교과 참여후기
		매뉴얼	매뉴얼
	교원	프로그램	교내프로그램 신청, 도서관프로그램 신청, 프로그램 신청내역
		통합상담	학생면담, 예약승인 및 결과입력, 상담통계
		교수자역할프로파일	나의 프로파일 현황, 나의 프로파일 진단
		교수지원	교과목 CQI 보고서
		커뮤니티	공지사항, 자료실, Q&A, FAQ, 일반설문, 비교과 참여후기
		매뉴얼	매뉴얼
	직원	프로그램	교내프로그램 신청, 도서관프로그램 신청, 프로그램 신청내역
		커뮤니티	공지사항, 자료실, Q&A, FAQ, 일반설문, 비교과 참여후기
		매뉴얼	매뉴얼
관리자	비교과관리		교내비교과, 외부비교과, 그룹비교과, 법정의무교육, 증명서발급 현황, 동아리(학생자치활동), 일반비교과, PLC 면담
	통합상담		상담관리, 상담통계, 학업코칭통계
	학생종합관리		학생종합관리, 우수포트폴리오, 마일리지관리
	역량진단관리		역량설문지관리, 역량별 코멘트관리, 교수자역할프로파일관리, 교수자역할프로파일 코멘트관리
	일반설문관리		일반설문관리
	커뮤니티		공지사항, 자료실, Q&A, FAQ, 매뉴얼
	교수지원		PTP대상자관리, 마이크로티칭, 교수지원현황관리, 교과목 CQI 보고서
	시스템관리		시스템 공지사항, 팝업창관리, 외부계정관리, 메뉴관리, 권한관리, 로그, 공통코드관리, 유지보수, 접속통계, 사용자지원

○ 교과-비교과 통합관리시스템(kuchive.korea.ac.kr) 현안

- 기존 기능 중 일부 기능 개선 및 신규 기능 추가 개발을 통해 사용자 서비스 만족도 제고
- 현행 교과-비교과 통합관리시스템에 대한 체계적인 기술지원, 정기점검, 자원의 효율적인 운영 등을 통해 최적의 시스템 상태 유지 및 중단 없는 유지보수 필요

2. 개발대상 업무

- ☐ SSC 시스템 개선
 - SSC 브릿지 페이지 구축
- ☐ SSC 홈페이지 메뉴 및 디자인 전면 개편
 - 신규 기능 추가 개발 지원
 - 디자인 및 UI/UX 관련 요구사항 지원
 - 외국인 유학생들 맞춤형 서비스 제공을 위한 다국어 서비스 제공
 - 반응형 웹 적용 모바일 서비스 제공을 위한 최적화된 UI/UX
 - 접속자 통계를 위한 통계서비스 제공
 - 서비스 및 시스템의 정상적인 운영에 필요한 제반 활동
- ☐ 교과-비교과 통합관리시스템 유지보수
 - 신규 기능 추가 개발 지원
 - 디자인 및 UI/UX 관련 요구사항 지원
 - 고객 call 발생 시 원격지원 및 유지보수 관련하여 업무 협의 지원
 - 프로그램 오류 사항 대응 및 시스템 운영과 관련한 운영자 교육 지원
 - 서비스 및 시스템의 정상적인 운영에 필요한 제반 활동
 - 정기/단계별/수시 보고 및 월간/수시/완료 보고서 제출
- ☐ 공통 사항
 - 고려대학교의 Identity가 명확히 드러날 수 있도록 디자인 개편
 - 사용자 중심의 편리성, 용이성, 직관성, 명확성을 고려한 인터페이스 제공
 - 사이트의 일관성, 통일성을 유지하기 위한 표준 웹 스타일 가이드 적용 및 웹 표준화 지침 준수(장애인 접근성 보장)
 - 기존 산출물 기반으로 개선을 수행하며, 기획설계서 및 기 개발 결과를 수정/보완/대체 가능
 - SSC 홈페이지 및 교과-비교과 통합관리시스템 Server Spec 고려

SSC 홈페이지	교과-비교과 통합관리시스템
• OS :CentOS Linux release 7.9. • DB : Oracle Database • JAVA/JSP : JDK 1.8.0, SpringFramework • WAS: Apache Tomcat 9	• OS :CentOS Linux release 8.1. • DB : Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 • JAVA/JSP : JDK 1.8.0 , SpringFramework • WAS: Apache Tomcat 7

3. 주요기능 및 개발내용

□ 요구사항 총괄표

구분	설명	요구사항 수
시스템장비구성 (ECR: Equipment Composition Requirement)	목표사업수행을 위해 필요한 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항을 기술함	2
기능요구사항 (FUR : Functional Requirement)	목표시스템의 필수수행 및 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 기능(동작)에 대한 상세 요구사항	20
성능 요구사항 (PER : Performance Requirement)	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항	5
인터페이스 요구사항 (SIR : System Interface Requirement)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 기술 요건 및 요구사항	7
데이터 요구사항 (DAR : Data Requirement)	목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항	5
테스트 요구사항 (TER : Test Requirement)	시스템 성능 테스트 및 점검을 위한 테스트 요구사항	5
보안요구사항 (SER : Security Requirement)	정보자산의 기밀성, 무결성 확보와 개인정보보호를 위한 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제에 대한 요구사항	6
품질요구사항 (QUR : Quality Requirement)	원활한 사업수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질평가 대상 및 목표에 대한 요구사항	6
프로젝트관리 요구사항 (PMR : Project Management Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행 방안에 대한 요구사항	3
프로젝트 지원 요구사항 (PSR : Project Support Requirement)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 지원사항 및 방안 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자 보수 또는 유지관리에 대한 요구사항	5
합계		64

□ 요구사항 목록

순번	요구사항 구분	요구사항 고유번호	요구사항명
1	시스템 장비 구성	ECR-001	시스템 장비구성
2		ECR-002	Software 공통요건

순번	요구사항 구분	요구사항 고유번호	요구사항명
3	기능 요구사항	FUR-001	(공통) 표준개발 지침 준수
4		FUR-002	(공통) 코드 관리
5		FUR-003	(공통) 사용자별 일반 기능 고도화
6	기능 요구사항	FUR-004	브릿지 페이지 기본
7	기능 요구사항	FUR-005	홈페이지 메인 페이지
8		FUR-006	커리어전문상담
9		FUR-007	취업행사
10		FUR-008	채용정보
11		FUR-009	취업지원
12		FUR-010	취업교육
13		FUR-011	커뮤니티
14		FUR-012	국가고시
15		FUR-013	웹페이지 링크 서비스
16		FUR-014	외부인페이지 - 기업대상
17		FUR-015	관리자 페이지
18	기능 요구사항	FUR-016	유지보수(공통)
19		FUR-017	포트폴리오 기능 개선
20		FUR-018	사회공헌 활동 확인서 출력 기능 추가
21		FUR-019	통합상담 기능 개선
22		FUR-020	메인화면 UI 개선
23	성능 요구사항	PER-001	동시 사용자 접속 수
24		PER-002	웹 페이지 디스플레이 시간
25		PER-003	데이터 입력 오류 응답 시간
26		PER-004	느린 작업에 대한 사전 경고
27		PER-005	데이터 다운로드 시 지연되는 시간 개선

순번	요구사항 구분	요구사항 고유번호	요구사항명
28	인터페이스 요구사항	SIR-001	웹 접근성 및 웹표준 준수(웹 취약점 점검)
29		SIR-002	웹 호환성 준수(표준)
30		SIR-003	사용자 인터페이스
31		SIR-004	반응형 웹 기반 시스템 개선
32		SIR-005	웹 스타일 가이드 수립 및 적용
33		SIR-006	연동 시스템 관리를 위한 인터페이스
34		SIR-007	메일, PUCH 서비스 연계
35	데이터 요구사항	DAR-001	데이터 표준 준수
36		DAR-002	데이터 설계
37		DAR-003	데이터 품질 관리
38		DAR-004	기초 데이터 구축
39		DAR-005	DB 구축 및 이관
40	테스트 요구사항	TER-001	테스트 일반사항
41		TER-002	단위 테스트
42		TER-003	통합 테스트
43		TER-004	시스템 테스트
44		TER-005	시범 운영
45	보안 요구사항	SER-001	개발 보안 표준 준수
46		SER-002	관련 법규 준수
47		SER-003	DB 보안
48		SER-004	접근 통제 및 권한 관리
49		SER-005	기타 보안관리
50		SER-006	보안 취약점 점검 및 이행 사항
51	품질 요구사항	QUR-001	품질관리
52		QUR-002	기능 구현 정확성
53		QUR-003	산출물 관리
54		QUR-004	하자담보 책임기간
55		QUR-005	수시 점검을 통한 가용성 확보
56		QUR-006	시스템 장애 복구

순번	요구사항 구분	요구사항 고유번호	요구사항명
57	프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	프로젝트 관리 일반
58		PMR-002	조직구성 및 인력관리
59		PMR-003	산출물 제출
60	프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	보안 및 비밀 유지
61		PSR-002	교육지원
62		PSR-003	기술지원
63		PSR-004	하자 및 유지보수 지원
64		PSR-005	기타사항

4. 상세 요구사항

가. 시스템 장비 구성

요구사항 고유번호	ECR-001
요구사항명	시스템 장비구성
요구사항 상세설명	○ 사업수행을 위한 개발 및 운영 장비는 고려대학교에서 제공 ○ 시스템을 원활히 구성하기 위한 서버 구성은 고려대학교에서 기본적으로 구성 제공 하나 H/W 추가 사양 필요 시, 사업 수행사는 객관적 근거 제시 ○ 통합인증(SSO) Agent는 기존 시스템에 설치되어 있는 것을 활용하되, 필요할 경우 통합 연계 고려
요구사항 고유번호	ECR-002
요구사항명	(공통) Software 공통요건
요구사항 상세설명	○ 제안하는 SW는 주관기관에서 제공하는 서버에 설치하여야 하며, 설치 및 설치에 필요한 기반환경 구성은 제안업체에서 수행 ○ 제안하는 모든 SW의 라이선스는 원본으로 제출하여야 하고, 성능을 입증할 수 있는 공인자료(성능비교, 기능비교, BMT자료 등)를 기관 요구 시 제출 ○ 제안 제품의 설치 및 테스트 시 속도저하, 장애발생, 보안약점 발견, 기능미비 등으로 사용에 중대한 결함이 있는 것으로 단판될 경우 주관기관이 제안제품의 교체, 대체, 증설 보완을 요구할 수 있으며, 제안업체는 이에 응해야 함 ○ 서버에 탑재되는 OS 및 S/W의 버전 Upgrade로 인해 발생 가능한 문제 파악 후 대응 방안을 제시하여 이행해야 함 ○ 본 사업의 원활한 운영에 지장이 없도록 라이선스 제한이 있는 S/W에 대해서는 라이선스 유형, 범위 및 수량 등에 대하여 명확히 제시해야하며, 본 사업 관련하여 지적재산권 문제가 없도록 제조사의 확약서 제출 ○ 제안 S/W는 주관기관에서 제공하는 가상서버에 설치하여 운영하여야 하며, 구동에 필요한 제반 환경은 사업자가 직접 구성하고, 설치 후 S/W의 정상 동작 확인을 위하여 테스트 계획에 의거 주관기관에 테스트 결과물 제출

나. 기능 요구사항

☐ 공통 사항

요구사항 고유번호	FUR-001
요구사항명	(공통) 표준개발 지침 준수
요구사항 상세설명	○ 전자정부 웹 표준 준수지침(행정안전부) ○ 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부) ○ 인터넷 저작권 정책(문화체육관광부) ○ 국가-공공기관 업무용 스마트폰 보안규격(국가사이버안전센터) ○ 전자정부 웹 서비스 취약점 대응 지침(행정안전부) ○ 표준 개인정보보호 지침(행정안전부) ○ 2022년 OWASP 10개 조항 ○ 공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(행정안전부) ○ 홈페이지 보안관리 매뉴얼(국가정보원, 국가사이버안전센터) ○ 전자정부 웹 서비스 취약점 대응 지침(행정안전부) ○ 개인정보 처리단계별 기술적 보호조치 가이드라인(행정안전부) ○ 국제표준화기구(W3C)에서 권고하는 표준 사용 ○ 고려대학교 홈페이지 보안점검 최소목록(고려대학교 디지털정보처) ○ 기타 중앙부처 및 공공기관의 관련 법률, 지침 및 가이드라인
요구사항 고유번호	FUR-002
요구사항명	(공통) 코드 관리
요구사항 상세설명	○ 시스템을 운영하기 위한 각종 기초코드 관리 ○ 각종 변화에 유연하게 대응할 수 있는 관리 체계 수립 ○ 각종 코드에 대한 이중관리를 최소화하고 효율적인 관리 방안 수립
요구사항 고유번호	FUR-003
요구사항명	(공통) 사용자별 일반 기능 고도화
요구사항 상세설명	○ 공통 - 사용자 신분별 맞춤 메인 페이지 - 다국어 지원 페이지 - 파일관리 - 활동 스트림(사용자가 수행한 모든 단위 활동 제시) · 최신활동 : 해당활동으로 바로 이동 · 중요활동 : 신청 및 설문응답 기간 등 예정된 중요활동 알림 ○ 관리자 - 사용자 신분 관리 : 캠퍼스(서울/세종) 구분, 학부/대학원 구분, 학적 상태 구분, 부서 구분 세분화 - 콘텐츠 관리 : 메뉴 생성 및 관리, 게시판 생성 및 관리 등 - 사용자 검색 및 상세 이력/활동 내역 조회, 사용자 지원

□ SSC 브릿지 페이지

요구사항 고유번호	FUR-004
요구사항명	브릿지 페이지 기본
요구사항 상세설명	○ Student Success Center 소개 - 인사말, 주요업무안내, 조직안내, 오시는 길 - 공지사항 ○ 바로가기 - 진로/취업 (job.korea.ac.kr) - 비교과 (kuchive.korea.ac.kr)

□ SSC 홈페이지

요구사항 고유번호	FUR-005
요구사항명	홈페이지 메인 페이지
요구사항 상세설명	○ 상단 메뉴 - Student Success Center 소개(인사말, 주요업무안내, 조직안내, 오시는 길), 링크 (인스타그램, 현장실습지원센터, 고려대학교), 로그인, 마이페이지 ○ 메인 메뉴 - 커리어전문상담, 취업행사, 채용정보, 취업지원, 취업교육, 커뮤니티, 국가고시 ○ 대표 이미지 - 이미지, 텍스트 ○ 정보제공 - 공지사항, 취업행사, 채용정보 ○ 퀵 메뉴(링크) - 제휴서비스 ○ 바로가기(링크) - 외부 사이트 ※ 다국어 지원
요구사항 고유번호	FUR-006
요구사항명	커리어전문상담
요구사항 상세설명	○ 서비스 소개 및 안내 사항 설명 - 설명(텍스트+ 이미지) - 설명 하단에 신청하기 버튼 - 신청하기 버튼 클릭 시 팝업창으로 개인정보 수집 및 이용 동의서 확인 ○ 신청화면 - 자동 생성 항목: 기간제 데이터 연동(학번, 이름, 단과대학/학과, 이중/융합전공 등) - 학생 입력 항목: 상담방법, 희망 상담일자, 상담 희망내용, 희망진출분야 등 - 신청내역 ○ 상담 예약관리 - 신청내역 관리(확인, 수정, 취소 기능 / 관리자 신청자 등록 기능)

요구사항 고유번호	FUR-007
요구사항명	취업행사
요구사항 상세설명	○ 캠퍼스 리크루팅(전체, 상담회, 설명회, 진행 중) - 채용 상담 및 설명회 일정 안내 / 관리 페이지 - 지원내역 : 내가 지원한 캠퍼스 리크루팅 내역 ○ 각종활동(공모전, 자원봉사, 외부교육, 기타활동) - 관리자페이지 또는 기업페이지에서 등록하여 승인된 내용 학생 열람 ※ 다국어 지원
요구사항 고유번호	FUR-008
요구사항명	채용정보
요구사항 상세설명	○ 추천채용(전체, 기업, 기관, 기타) - 채용공고 제공 및 열람 / 상세검색조건, 정렬조건 고려 - 관리자페이지(기업정보 등록, 검색, 관리) ○ 일반채용(전체, 기업, 기관, 기타) - 채용공고 제공 및 열람 / 상세검색조건, 정렬조건 고려 - 관리자페이지(기업정보 등록, 검색, 관리) ○ 아르바이트 - 공고 제공 및 열람 ※ 관리자페이지 또는 기업페이지에서 등록하여 승인된 내용 학생 열람
요구사항 고유번호	FUR-009
요구사항명	취업지원
요구사항 상세설명	○ 교우 멘토링 - 멘토신청/답변(교우) : 멘토 신청화면, 관리화면 / 질문에 대한 답변 입력 - 질문하기(학생) : 멘토 선택(검색, 멘토 정보 제공), 질문 입력 - 내 질문 내역 : 학생이 질문한 내역 - 질문과 답변, 멘토신청 시 이메일로 알람 제공, 멘토신청 시 관리자 페이지에서 알람 후 수정 승인 등 제공 - 멘토배지관리 ○ 선배들의 취업/진학 노하우 - 자료실 게시판 형태(텍스트 작성, 파일 업로드 가능) - 삽입복사/붙여넣기 방지(Ctrl+C/Ctrl+V 비활성화) - 조회수, 별점, 검색 가능(제목, 내용)
요구사항 고유번호	FUR-010
요구사항명	취업교육
요구사항 상세설명	○ 프로그램 소개 - 텍스트 에디터 기능 ○ 프로그램 신청 - 교과-비교과 통합관리시스템 'SSC' 구분된 진로/취업 프로그램 목록 - 프로그램 목록은 신청 / 진행 / 종료로 구분 - 프로그램 목록 중 신청이 가능한 프로그램 클릭 시 쿠키이브로 링크
요구사항 고유번호	FUR-011

요구사항명	커뮤니티
요구사항 상세설명	○ 공지사항 - 옵션 : 상위공지여부, 다국어 지원, 게시 여부, 메인표시 여부(메인 화면 배너) - 공지사항 작성, 검색 ○ Q&A - 질문/답변 작성, 검색, 파일 업로드 가능 ○ 주요일정(달력) - 캠퍼스 리크루팅 일정(전체/설명회/상담회 구분하여 확인), 프로그램 신청 일정
요구사항 고유번호	FUR-012
요구사항명	국가고시
요구사항 상세설명	○ 공지사항 - 전체, 행정, 기술, 외교관후보자, 입법 구분 ○ 게시판 - 자료실, Q&A, 합격수기 ○ 회원등록/관리 - 고시반(실) 별 신청, 시험 합격 여부(1~3차) ○ 프로그램 신청 - 전체, 특강, 모의고사, 기타
요구사항 고유번호	FUR-013
요구사항명	웹페이지 링크 서비스
요구사항 상세설명	○ 제휴서비스 웹페이지 링크 - 코멘토, 잡플래닛, 에듀스, 폴인, 토익스피킹할인접수 ○ 교내외 관련 기관 웹페이지 링크 - 하이브레인넷, vault, o-net, Cleaneye Job, 워크넷, World Job, RND Job 등
요구사항 고유번호	FUR-014
요구사항명	외부인페이지 - 기업대상
요구사항 상세설명	○ 채용공지 / 아르바이트공지 서비스 - 구인 내용 입력 및 신청, 관리자 승인 후 학생페이지 연계노출 ○ 캠퍼스 리크루팅(상담회/설명회) 예약 서비스 - 예약 서비스 제공 - 일정관리 페이지(관리자) 및 신청시 안내내용 이메일 송부
요구사항 고유번호	FUR-015
요구사항명	관리자 페이지
요구사항 상세설명	○ 권한관리 : 메뉴, 사용자 권한 ○ 공통코드관리 ○ 회원관리 : 기업회원, 일반회원, 특별관리회원(패널티 적용) ○ 커리어전문상담 / 채용정보 / 캠퍼스리크루팅 / 각종활동 / 아르바이트 관리 ○ 교우멘토링 관리 : 멘토신청, 멘토배치, 멘티 관리 ○ 일정 / 게시판 관리 ○ 통계

□ 교과-비교과 통합관리시스템(쿠카이브)

요구사항 고유번호	FUR-016
요구사항명	유지보수(공통)
요구사항 상세설명	○ 프로그램 오류 사항 대응 ○ 신규 기능 추가 개발 지원 ○ 디자인 및 UI 관련 요구사항 지원 ○ 고객 call 발생시 원격지원 ○ 유지보수 관련하여 업무 협의 지원 ○ 시스템 운영과 관련한 운영자 교육 지원 ○ 서비스 및 시스템의 정상적인 운영에 필요한 제반 활동 ○ 정기/단계별/수시 보고 및 월간/수시/완료 보고서 제출
요구사항 고유번호	FUR-017
요구사항명	포트폴리오 기능 개선
요구사항 상세설명	○ 기존 포트폴리오 기능 개선 - 텍스트 위주의 작성에서 다양한 형태로 작성할 수 있도록 기능 개선 - 우수 포트폴리오 게시글 추가 - 기본 인적사항 수정 기능 추가 - 이력서와 외부활동이력 통합 - 포트폴리오 조회 기능 개선 - 포트폴리오 가이드라인, 설명 추가 ○ 기존 포트폴리오 기능 외 다양한 솔루션 또는 툴(예: 노션) 사용 가능 기능 확장
요구사항 고유번호	FUR-018
요구사항명	사회공헌 활동 확인서 출력 기능 추가
요구사항 상세설명	○ 운영자-비교과 프로그램 등록 간 선택창 변경 - 특정 프로그램 해당 여부에 옵션 선택(일반이 디폴트로 선택) - 프로그램 세부유형 안내처럼 (?) 클릭 시 안내 표 표출 ○ 수료/이수증 활동내역기재 및 출력 기능 - 학습활동 > 교내비교과 > 교내비교과(사회공헌) 신청 메뉴 생성 - 특정 부서 운영 프로그램(사회공헌)으로 옵션 선택된 프로그램만 조회 - 학습활동 > 교내비교과 > 사회공헌 활동내역 메뉴 생성 - 사회공헌활동확인서 발급 - 워터마크 사용여부 설정 기능 - 사회공헌활동확인서 영문본 서비스
요구사항 고유번호	FUR-019
요구사항명	통합상담 기능 개선
요구사항 상세설명	○ 사용자별 메뉴 명 변경 - 학생=교수면담, 교수=학생면담 - 프로그램 세부유형 안내처럼 (?) 클릭 시 안내 표 표출 ○ 상담일정 등록 시간/분 단위 개선 - 현재 30분 단위 설정에서 5분 단위 설정 변경 ○ 집담상담 기능 추가

요구사항 고유번호	FUR-020
요구사항명	메인화면 UI 개선
요구사항 상세설명	○ 상단 메뉴 바 위치 개선 - 사용자 편의성을 고려하여 메인 메뉴와 하위 메뉴 동일 위치 배치 ○ 메인 포틀릿 이미지 줄이기 - 알림, 마이페이지, 증명서발급 영역 / 이미지 줄이기 ○ 메인 메뉴 정리 - 교수자 역할 프로파일 메뉴를 교수지원 하위 메뉴로 이동 - 교수지원 : 교과목 CQI, 교수자 역할 프로파일 ○ 퀵 메뉴 추가 - 도서관 열람실 이용률 정보 조회

다. 성능 요구사항

요구사항 고유번호	PER-001
요구사항명	동시 사용자 접속 수
요구사항 상세설명	○ 동시 사용자 25,000명 이상 지원해야 하고 성능이 저하되지 않아야 함 ○ 동시 사용자는 로그인 후 5분 이내 서비스를 요청한 사람들만 간주함
요구사항 고유번호	PER-002
요구사항명	웹 페이지 디스플레이 시간
요구사항 상세설명	○ 시스템이 만드는 각 웹페이지의 경우, 정보 요청에서 결과가 조회되는 응답시간이 사용자가 요청한 시각으로부터 2초 내에 완전히 디스플레이 되어야 함 (10Mbps 로컬 네트워크 접속 기준) ○ 성능 예외사항 - 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터에 대한 질의 및 플래시가 있을 경우 - 한 개 이상의 큰 이미지(500KB 이상) 및 동영상상을 가지고 있는 페이지의 경우 - 시스템을 사용하는 사용자 수가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우
요구사항 고유번호	PER-003
요구사항명	데이터 입력 오류 시 응답 시간
요구사항 상세설명	○ 사용자가 입력한 데이터의 오류, 경고, 기타 안내 메시지는 사용자가 시스템에 그 정보를 입력 또는 저장한지 2초 이내에 표시해야 함 ○ 사용자에게 표시되는 오류, 경고, 기타 안내 메시지는 사용자가 쉽게 인지하고 조치할 수 있도록 해야 함 ○ 단 임의의 조건에 따른 대량 작업이나 사용자에게 사전 안내를 통해 알린 경우는 예외로 함
요구사항 고유번호	PER-004
요구사항명	느린 작업에 대한 사전 경고
요구사항 상세설명	○ 통계 기능은 10초 이상 걸릴 수 있기 때문에 연산 작업을 시작하는 시점에 이런 영향에 대해 사용자에게 팝업 메시지로 알려야 함
요구사항 고유번호	PER-005

요구사항명	데이터 다운로드 시 지연되는 시간 개선
요구사항 상세설명	○ 시스템 내 데이터 및 파일 다운로드 시 지연되는 시간을 개선해야 함

라. 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호	SIR-001
요구사항명	웹 접근성 및 웹표준 준수(웹 취약점 점검)
요구사항 상세설명	○ 이용자 편의성을 위한 웹 접근성 지침 준수 - 과학기술정보통신부의 웹 접근성 품질인증기준에 맞도록 구현 - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWACG2.1) 준수 ○ 장애인 접근성 준수 - 장애인, 고령자 등의 정보접근 및 이용편의 증진을 위한 지침 - 한국형 인터넷 웹 콘텐츠 접근성 지침 - 웹 접근성 향상을 위한 국가표준기술가이드라인 ○ 기관 홈페이지 통합시스템 빌더에 대한 공인된 웹 접근성 자동평가 툴을 활용한 평가결과 제출 ○ 전자정부서비스 웹 표준(호환성) 준수 지침 및 웹 표준(W3C)을 준수하여 개발
요구사항 고유번호	SIR-002
요구사항명	웹 호환성 준수(표준)
요구사항 상세설명	○ KISA에서 제공하는 HTML5 표준 준수 검증 - HTML5를 표준으로 CSS, AJAX등 이용자 UI 편의성을 위한 최신기술 제공 ○ 멀티 플랫폼 및 멀티브라우저 지원 - OS 플랫폼 : Windows, iOS, 안드로이드, Linux 등 - 브라우저 : IE, 크롬, 파이어폭스, 사파리, 오페라, 엣지 등 ○ 전자정부서비스 호환성 지침 및 전자정부 웹 호환성 준수지침 준수 및 웹 표준 진단 도구를 활용한 표준 준수여부 검증 ○ 화면의 디자인 요소와 콘텐츠 요소를 분리하여 디자인 변경 및 유지관리가 용이한 유연한 시스템 구축 ○ W3C HTML Validator 및 W3C CSS Validator 문법검사를 통과할 것

요구사항 고유번호	SIR-003
요구사항명	사용자 인터페이스
요구사항 상세설명	○ 화면 표준 및 사용자 인터페이스 표준 정의서를 작성하고 적용 ○ UI는 직관적이면서도 사용자의 효율적인 상호작용이 가능하여야 하며, 다양한 사용자 요구 수용이 가능할 수 있도록 시스템의 유연한 변경 가능 ○ 사용자 문자 입력시, 입력 형태를 고려하되 입력되는 데이터 필드의 속성에 따라 한글 또는 영문이 우선 적용되도록 사용자 편의를 고려한 인터페이스 제공 ○ 입력창의 크기 또한 입력되는 데이터 길이를 산정하여 입력창의 크기가 작아 입력 문자가 보이지 않거나, 입력 후 불필요한 공백이 남지 않도록 최적의 크기로 설계 및 구현 ○ 인터페이스 화면 개선 - 메인화면 디자인 수정(포틀릿형 페이지 디자인, 오픈형 디자인 등) - 사용자 맞춤형 페이지

요구사항 고유번호	SIR-004
요구사항명	반응형 웹 기반 시스템 개선
요구사항 상세설명	○ 다양한 디바이스와 브라우저 지원을 위한 반응형 웹 기술 적용 ○ 다양한 모바일 기기의 OS 및 브라우저와의 호환성 준수 ○ 홈페이지에서 제공하는 모든 정보를 모바일 기기에서도 차별없이 제공 ○ 사용자 편의를 위하여 브라우저의 앞, 뒤 및 페이지의 이동 기능을 고려하여 구축 ○ 간결한 메뉴 구조 및 UI를 통해 정보의 접근성, 가독성, 편리성, 확장성 확보 ○ 동영상 및 이미지가 디스플레이 환경에 관계없이 구동되도록 설계 ○ 모든 원본 이미지를 관리자 편집 없이 모바일 단말기에서 효과적으로 리사이징(resizing)하여 표현 ○ 특정기기에서 구현되는 어도비플래시, 윈도우 미디어플레이어 등의 사용 지양 ○ 모바일 웹 표준을 준수하고 웹 접근성을 준수하여 구축 ○ 웹 표준(국제표준인 W3C), 웹 접근성을 준수하고 반응형 웹 기반으로 구축

요구사항 고유번호	SIR-005
요구사항명	웹 스타일 가이드 수립 및 적용
요구사항 상세설명	○ 사이트 정체성과 콘텐츠 가독성 향상을 위한 웹 스타일 가이드(WSG) 제작 ○ 시스템 개선 관련 가이드 제공 ○ 고려대학교를 대표하는 홈페이지 색상, 아이콘, 타이포그래피 체계 등 웹 아이덴티티 적용 ○ 메인 컬러, 폰트 사이즈, 줄 간격, 템플릿, 메뉴 내비게이션, 로케이션, 버튼/제목/정렬 기능/검색 기능 등 각 요소의 컬러 및 화면 배치 규칙 적용

요구사항 고유번호	SIR-006
요구사항명	연동 시스템 관리를 위한 인터페이스 메일, PUSH 서비스 연계
요구사항 상세설명	○ 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 검증받아야 함 ○ 학사행정관리시스템, 학습관리시스템 등 기간제 시스템 간 연동 관리를 위한 인터페이스 관리 방안 마련 ○ 타 시스템 연계 시 정보 제공을 위한 인터페이스 개발 지원 ○ 모바일 앱 서비스를 위한 인터페이스 제공

	○ 원활한 업무 지원과 유지보수를 위한 인터페이스 설계서 산출물 제출
요구사항 고유번호	SIR-007
요구사항명	메일, PUSH 서비스 연계
요구사항 상세설명	○ 업무 처리 단계별 안내 및 공지사항을 메일, PUSH 서비스와 연계하여 발송 ○ 서비스 연계는 JAVA API를 이용하여 개발되어야 하며, API 및 개발 가이드는 고려대학교에서 제공

마. 데이터 요구사항

요구사항 고유번호	DAR-001
요구사항명	데이터 표준 준수
요구사항 상세설명	○ 고려대학교의 데이터 관리 지침 및 마스터데이터체계를 수요할 수 있도록 DB 설계가 되어야 하며, 전문인력을 통해 이에 대한 검증 필요 ○ DB 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려해야 함 - 데이터 명명 규칙 등을 준수하여 DB 설계, 운영 및 검증 - 관련 시스템과의 데이터 호환 될 수 있도록 DB 설계 - 데이터 이관 시 최종 이관 데이터에 대한 검증 수행 ○ 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 DB 설계가 되어야 함 - 각종 통계, 조회 등의 작성 및 조회 시 시스템 부하가 최소화 되도록 설계 ○ 데이터 코드 및 용어의 표준을 수립하여 설계 - 데이터 코드 값, 명칭, 형태, 길이 등 표준 수립

요구사항 고유번호	DAR-002
요구사항명	데이터 설계
요구사항 상세설명	○ 규정 개정 및 업무 변경에 대한 물리적인 구성 변경이 발생하지 않도록 유연성, 확장성이 반영된 데이터 구성 방안 제시 ○ 데이터 모델의 무결성, 안정성, 일치성, 기밀성, 가용성을 확보하여 시스템 성능 및 효율성을 강화할 수 있는 방안 제시 ○ 수립된 데이터 표준 지침을 준수하여 데이터 설계 ○ 데이터 간 관계분석, 데이터 표준화 수립, 중복 데이터 제거 등 통합된 표준 데이터로 설계 ○ 현업 요구사항의 추가 도출 및 데이터 특성을 고려한 모델 설계 ○ 대용량 데이터의 빠른 접근 및 추출, 적재 등이 용이하도록 데이터의 구조개선 방안 제시

요구사항 고유번호	DAR-003
요구사항명	데이터 품질관리
요구사항 상세설명	○ 데이터베이스의 안정적인 성능 유지를 위한 품질 관리 방안 제시 - DB의 품질 확보 방안(표준용어사용, 정규화 등) - DB의 성능 유지 방안(인덱스 조정 등) ○ DB 최적화, DBMS 튜닝 등을 통해 데이터 안정성과 성능 개선

	- 우려되는 성능 저하 등의 부작용 해소 방안(문제되는 쿼리 사전 발견 및 튜닝 방안 제시) ○ 분석, 설계 단계부터 DB 성능 및 튜닝을 고려해야 하며, 관련 전문가를 투입하여 해당 튜닝 수행 ○ 이관된 데이터 및 시스템에 추가되는 모든 데이터에 대한 품질관리 체계 및 방안 제시
--	---

요구사항 고유번호	DAR-004
요구사항명	기초 데이터 구축
요구사항 상세설명	○ 이관대상 데이터 분석 및 정비 방안 제시 ○ 데이터 이관 시 업무 중단을 최소화하고 안정성을 확보할 수 있는 방안 제시 ○ 데이터 이관 시 정합성 검증을 통해 오류방지 방안을 제시하여야 하며, 오류 데이터에 대한 정비 방안 제시 ○ 데이터 이관 완료 후 데이터의 품질 검증(전후 비교)을 실시하여 그 결과 제시 ○ 개인정보에 해당되는 데이터는 개인정보보호법과 관련 기준에서 정하는 기준에 따라 암호화하여 적용

요구사항 고유번호	DAR-005
요구사항명	DB 구축 및 이관
요구사항 상세설명	○ DB구조의 현행화를 통해 응용프로그램과 DB간 일관성 유지 ○ DB의 효율적인 운영 관리 및 스페이스의 불필요한 낭비 방지를 위해 테이블, 칼럼 등의 중복 최소화 ○ DB를 최적화하여 제한 조건에 따른 반응속도가 저하되지 않도록 구현 ○ 데이터 이관 계획을 수립하여 기존 정보시스템의 데이터를 설계에 맞게 이관 - 데이터 전환 시 기존 데이터의 정확성을 점검하고, 기존 자료의 사전 정비 실시 - 데이터 전환 대상이 되는 데이터와 신규 시스템 데이터간의 매핑(Mapping) 관계를 데이터 칼럼 및 코드 수준까지 파악하여 매핑 정의서 작성 - 데이터의 원활한 전환을 위하여 조기 데이터전환 전략을 수립하고 운영환경용 데이터 전환 실시 전에 통합테스트용 데이터전환 실시를 통하여 데이터전환 절차 및 데이터 전환 프로그램에 대한 사전 점검 실시 ○ 이관 데이터에 대한 검증 - 전환대상 자료 누락 여부 확인 - 전환건수/금액 비교 - 필수입력사항 누락 여부 - 기값 중복 자료 확인 - 항목의 타입, 길이의 적절성 - 변환 코드의 적합성 검증

바. 테스트 요구사항

요구사항 고유번호	TER-001
요구사항명	테스트 일반 사항
요구사항 상세설명	○ 단계별로 세부적인 계획을 수립하여, 발주처의 승인 후 시행하여야 하며, 테스트 항목 및 횟수는 발주처와 협의하여 적절히 조정 ○ 개발초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트와 해당 결과를 반영하여 요구사항이 모두 충족되는 시스템이 되도록 하여야 함 ○ 시스템 전환을 위한 시나리오 방안을 제시하고 발주처가 요구하는 기간 또는 횟수를

	계획에 따라 차질 없이 시행하여야 함 ○ 단계별(단위/통합) 테스트 방법, 시나리오, 일정, 사용도구 등을 계획서에 명시 ○ 테스트와 관련된 산출물로 총괄시험계획서, 단위테스트 결과서, 통합테스트 시나리오 및 결과서 등을 제출 ○ 경계값 테스트, 업무로직 테스트, 통합테스트, 시스템 테스트를 위한 구체적인 틀 및 적용 방안을 제안하여 기능의 오류를 줄일 수 있는 방안 제시
요구사항 고유번호	TER-002
요구사항명	단위 테스트
요구사항 상세설명	○ 각 프로그램 화면단위, 기능단위별로 기능정의목록 제공 및 테스트 ○ 테스트 계획서 작성, 테스트 시나리오 또는 케이스 작성, 테스트 실행, 결과보고 및 반영 등의 절차 수행 - 발생 가능사례 시나리오 작성 및 단위테스트 실시 - 자동화 도구를 활용하는 방안 제시 - 유효값 테스트, 업무로직 테스트 등을 위한 구체적인 틀 및 적용방안 수립 시행
요구사항 고유번호	TER-003
요구사항명	통합 테스트
요구사항 상세설명	○ 각 단위업무시스템 또는 연계시스템 간 상호운영계획 또는 자료공동활용계획 또는 연계기능요구정의서 등 제공 ○ 실제 운영환경과 동일하게 구성하여 실시 ○ 테스트 계획서 작성, 테스트 시나리오 또는 케이스 작성, 테스트 실행, 결과보고 및 반영 등의 절차 수행 - 발생 가능사례 시나리오 작성 및 단위테스트 실시 - 유효 값 테스트, 업무로직 테스트 등을 위한 구체적인 틀 및 적용방안 수립 시행 ○ 통합테스트 수행결과에 대한 이슈정리 및 대안을 마련하여 반영 - 기능평가는 예상된 결과가 정상적으로 도출 되었는지로 판단
요구사항 고유번호	TER-004
요구사항명	시스템 테스트
요구사항 상세설명	○ 성능, 부하, 볼륨, 보안 등을 포함하는 시스템 테스트 계획 수립 시행 ○ 성능, 부하, 볼륨, 보안 등 시험 유형별로 시스템시험 시나리오에 따라 테스트를 수행하고 시험 예상결과와 시험결과 비교

요구사항 고유번호	TER-005
요구사항명	시험 운영
요구사항 상세설명	○ 단계별 (단위/통합)테스트를 통하여 제시된 사용자 요구사항이 충분한 품질 수준으로 구현되었음을 입증하여야 하며, 시험 중에 발생한 오류는 적용된 시나리오, 시험 데이터, 오류/문제 내역, 조치내역 등을 상세하게 관리 ○ 개선 과정에서는 오류뿐만 아니라 사용자 시험에서 제기된 불편사항을 포함하여 개선 완료 - 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가 ○ 구축된 시스템에 대한 시험운동을 실시하여 시스템 구축 과정에서 발견되지 않은 문제점들을 보완하여 기능 및 성능 향상 ○ 시스템이 구축 완료되기까지 지속적으로 테스트를 실시하여야 하며 테스트 결과의 모니터링 및 테스트 결과를 계속적으로 반영하여 요구사항 모두 충족

사. 보안 요구사항

요구사항 고유번호	SER-001
요구사항명	개발 보안 표준 준수
요구사항 상세설명	○ 고려대학교 보안규정 및 지침을 준수하여 개발이 수행 ○ 개발업무수행 시 다음의 지침 준수 - 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정자치부고시) - 전자정부 웹 표준 준수지침(행정자치부) - 공공기관 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(행정자치부) - 홈페이지 S/W(웹) 개발보안 가이드(행정안전부) - 홈페이지 보안관리 매뉴얼(국가사이버안전센터) - 정보시스템 구축단계별 정보보호 가이드라인(한국인터넷진흥원) - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정자치부고시) - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드(행정자치부) ○ JAVA 시큐어코딩 가이드, C 시큐어코딩 가이드, Android-JAVA 시큐어코딩 가이드 ※ 위 규정·지침은 적용기준 등이 변경될 경우 최신 기준에 맞추어 반영
요구사항 고유번호	SER-002
요구사항명	관련 법규 준수
요구사항 상세설명	○ 개인정보보호법 및 동법 시행령(개인정보보호위원회) ○ 고시 등에서 요구하는 기술적 보호조치 구현 ○ 개인정보 보호 관련 안내서, 가이드 참조
요구사항 고유번호	SER-003
요구사항명	DB 보안
요구사항 상세설명	○ DB 접근권한 통제 및 DB 접근이력 관리 - 일반 사용자는 직접적으로 DB 접근 불가능 - 사용자 인증 정보, 주민번호, 계좌번호, 패스워드 등은 소스코드에 직접 하드코딩 불가 ○ 개인정보보호에 관한 법률에 의거 개인정보보호지침 준수

요구사항 고유번호	SER-004
요구사항명	접근 통제 및 권한 관리
요구사항 상세설명	○ 업무별, 데이터 별 중요도에 따라 접근 권한 차등 부여 ○ 사업자는 발주기관에서 제공하고 있는 접근통제시스템을 이용하여 정보시스템에 접근
요구사항 고유번호	SER-005
요구사항명	기타 보안관리
요구사항 상세설명	○ 사업 참여인원 중 최고 직급자를 보안책임관으로 지정, 발주기관의 승인을 받아야 하며, 사업 참여인원은 보안서약서 및 비밀유지서약서 제출 ○ 사업자는 개인정보보호 유출이 발생될 경우에는 인지 즉시 발주기관과 해당기관에 통지하고, 피해 최소화를 위한 대책 마련 및 조치 진행 ○ 용역업체 사용전산망은 방화벽 또는 원격접근통제시스템을 활용하며 요청 시 업무상 필요한 서버에만 제한적 접근 허용 ○ 보안사고 유발 용역업체 엄중 처벌 - 중요정보 유출 용역업체 적발시 該기관이 「국가계약법 시행령」에 따라 입찰 참가 자격 제한조치 엄격 적용 * 「국가계약법 시행규칙」에 의거 1회 위반시 1개월, 2회 위반시 3개월 입찰제한 등 제재 가능 - 악성코드 전염·해킹 등 사고 유형별 및 위반자·업체·감독자 등 대상별 제재기준에 따라 엄중 처벌
요구사항 고유번호	SER-006
요구사항명	보안 취약점 점검 및 이행 사항
요구사항 상세설명	○ 서비스 전 보안 점검 시행(비용포함) ○ 보안 점검 관련 협조부서 : 정보인프라팀

아. 품질 요구사항

요구사항 고유번호	QUR-001
요구사항명	품질관리
요구사항 상세설명	○ 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시 ○ 품질보증을 보증하기 위한 품질보증 방안 제시 ○ 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류 제시
요구사항 고유번호	QUR-002
요구사항명	기능 구현 정확성
요구사항 상세설명	○ 시스템으로 제공기로 한 요구사항은 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경 관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 요구사항으로 간주 ○ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 확

	동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가 ○ 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가
요구사항 고유번호	QUR-003
요구사항명	산출물 관리
요구사항 상세설명	○ 사업추진 과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출 시기, 제출 부수 등 제시 ○ 산출물 및 각종 안내서(시스템 운영자, 사용자 안내서 등)의 관리방안 제시 ○ 산출물 목록은 사업수행계획서 제출 전에 고려대학교와 협의하여 조정
요구사항 고유번호	QUR-004
요구사항명	하자담보 책임기간
요구사항 상세설명	○ 하자담보 책임기간은 본 사업이 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말함)로부터 1년 ○ 하자를 통보받은 사업수행업체는 하자에 대한 대책을 수립하여 이를 보고하고, 신속하게 하자를 수리한 후 그 결과 통보
요구사항 고유번호	QUR-005
요구사항명	수시 점검을 통한 가용성 확보
요구사항 상세설명	○ 수시 점검을 통하여 서비스시스템의 가용성을 확보하기 위한 활동을 실시하고 이를 보고하는 수시 점검 방안 제시 ○ 수시 점검 시 발견된 문제점은 즉시 발주처에 통보하여 상호 협의를 통해 문제점을 해결할 수 있도록 보고체계 마련
요구사항 고유번호	QUR-006
요구사항명	시스템 장애 복구
요구사항 상세설명	○ 시스템은 장애 발생 시 장애 상황에 대하여 이용자에게 공지 ○ 장애 발생시 기본적인 운영자 매뉴얼 작성 ○ 관리 담당자를 지정하고 장애조치 완료 후에 처리사항에 대한 철저한 기록 관리 수행

자. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호	PMR-001
요구사항명	프로젝트 관리 일반
요구사항 상세설명	○ 각 단계별 체계적인 프로젝트 관리 방안 제시 ○ 사업 수행 중에 이루어져야 할 각종 보고 계획을 상세히 제시 - 착수보고, 주간보고, 완료보고, 업무협의 등 ○ 사업 수행에 필요한 모든 장비, 집기, 운영 비품, 소모품, 공과금 등 제반비용 일체는 사업수행업체 부담 원칙 ○ 사업 수행 단계에서 수시로 발주처와 설계, 컨셉 및 디자인, 메뉴 구성 등에 대하여 협의하고 결과 반영 ○ 개발 시 사용되는 편집 TOOL 및 이미지, 콘텐츠의 라이선스 및 지적소유권 사용 여부는 사업수행업체의 책임으로 해결 ○ 일정지연, 품질저하 등 리스크 발생을 사전 예방하고 리스크 발생 시 사후 대처방안

	제시 ○ 개발 및 운영단계에서 발생 가능한 각종 시스템 장애에 대비하기 위한 백업 및 복구 전략 제시
요구사항 고유번호	PMR-002
요구사항명	조직구성 및 인력관리
요구사항 상세설명	○ 사업수행업체는 본 사업의 성공적인 추진을 위하여 사업총괄책임자 1인을 임명하고 사업수행 기간 동안 성공적인 사업 수행을 위한 현황분석 및 보고회를 정기적으로 실시하며, 발주처의 지시·감독 하에 진행 ○ 사업총괄책임자는 사업수행업체 소속으로 반드시 3년 이상 재직자 ○ 본 사업에 투입되는 인력은 시스템의 안정적 지원을 위하여 계약기간 동안 근무 가능한 인력 투입 ○ 불가피한 사정에 의한 인력 변경 시 사업수행업체는 최소한 15일 이전에 유자격 대체인력을 포함 변경사실을 사전 통보하여 승인을 받아야하며, 변경으로 인한 업무 공백이 발생하지 않도록 교육 및 백업 계획 수립 ○ 투입 전체 인원은 제안사가 분야별 인원을 명시하여 제시 ○ 사업수행 장소는 발주처와 협의하여 결정 ○ 사업수행이 단기간에 진행되는 프로젝트로 전담팀을 구성하여 집중 인력 투입
요구사항 고유번호	PMR-003
요구사항명	산출물 제출
요구사항 상세설명	○ 산출물 내역 - 보고서 (사업수행계획서/주간 정기보고서/완료보고 등) - 상세추진일정표(WBS) - 보안서약서, 보안관리 계획서 - 인터페이스 설계서 - 테스트 계획서, 단위/통합 테스트 결과서 - S/W 라이선스(납품 S/W의 원본 CD 및 S/W 매뉴얼, 라이선스 등) - 시스템 설치내역서 (H/W, S/W) - 검수 확인서 - 매뉴얼 (관리자/교수자/학습자/운영자) ○ 기타 산출물의 종류와 제출 시기, 제공매체, 인쇄물 수량은 사업수행업체의 제안내용을 근거로 추후 협의하여 조정

차. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호	PSR-001
요구사항명	보안 및 비밀 유지
요구사항 상세설명	○ 본 사업에 투입되는 기술 인력은 본교의 보안관련 법규를 준수 ○ 정보의 변형, 유출 등에 대비한 보안체계 구현 및 복구 대책 제시 ○ 비인가자의 접근 및 정보 시스템의 불법적인 접근 차단을 위해 사용자 그룹별 접근 권한 부여 ○ 사업수행 과정에서 취득한 정보가 외부에 공개/유출되지 않도록 하며, 발생하는 일체의 보안 사고에 대해 책임을 짐
요구사항 고유번호	PSR-002

요구사항명	교육지원
요구사항 상세설명	○ 일반요건 - 체계적이고 효율적인 사용자 교육을 위한 교육훈련 계획서 제시 - 시스템 개발에 관련된 제반 기술이 발주처 담당자에게 이전될 수 있도록 필요한 모든 교육 실시 - 원활한 원격교육을 운영하기 위하여 운영요원에 대한 기술이전 계획을 분야별로 상세히 제시 - 교육일정 및 대상, 장소, 내용, 교재 등 기타 제반사항은 발주처와 협의 후 결정 - 교육내용에는 시스템 운영, 백업, 비상복구 방법 및 시스템 전반의 내용 포함 ○ 관리자 교육 - 시스템 운영과 관련한 모든 제반 기술 및 방법론 - 장애 발생 시 신속히 대처하도록 하기 위한 장애 복구 방법 교육 - 기능개선 및 오류 수정 방안에 대한 프로그래밍 방법 ○ 운영자 교육 - 시스템의 전반적인 사용방법
요구사항 고유번호	PSR-003
요구사항명	기술 지원
요구사항 상세설명	○ 체계적인 시스템 운영을 위한 제반기술 이전 ○ 시스템 구축 이후에도 관련분야의 기술에 대한 지속적인 정보제공과 기술자문 ○ 사업수행업체는 시스템 구축기획 및 제작에 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시하고, 실질적인 기술이전 계획을 제시해야 하며, 주관기관은 이를 보완 요청할 수 있음 ○ 프로젝트 전 기간에 걸쳐 생산된 산출물은 문서화하여 정리 이전되어야 함 ○ 프로젝트 완료 후 운영과 유지보수에 관한 방법은 문서화 제공 ○ 사업수행업체는 시스템 구축 후 업그레이드 정책 및 일정에 대한 방안 제시
요구사항 고유번호	PSR-004
요구사항명	하자 및 유지보수 지원
요구사항 상세설명	○ 사업수행업체는 검수 후 하자담보 책임기간 동안 장애 또는 문제가 발생할 경우 5시간 이내 유지보수 및 기술지원 ○ 구축된 시스템은 1일 24시간, 365일 상시 운영 가능하여야 하며, 시스템 장애 시 복구대책 마련 ○ 납품한 전 제품에 대하여 월 1회 이상 정기예방 점검을 실시하고, 그 결과를 소정 양식으로 제출 ○ 발주처의 요구에 의하여 운영에 따른 추가 기술지원 요구가 있을 시, 정상 운영될 때까지 기술지원 ○ 사업수행업체는 개발이후 S/W 유지보수 및 문제점의 해결을 위한 효율적인 유지보수지원 체계 및 계획을 제시해야 하며, 다음과 같은 사항을 유지보수 활동에 포함 시켜야 함 - 개발된 시스템의 개선 계획 - 시스템 변경에 따른 S/W 포팅 - 장애발생 시부터 해결까지의 유지보수 처리절차, 지원범위, 지원방법 제시 ○ 유지보수 기간 중 나타나는 시스템 개발부분의 수정사항 반영 ○ 향후 메뉴 추가, 삭제 및 변경에 대한 대응방안 제시
요구사항 고유번호	PSR-005



요구사항명	기타사항
요구사항 상세설명	○ 개발 단계에서는 사업수행업체의 서버를 활용하며 추후 발주처에서 신규 도입하는 시스템 환경에 이관 ○ 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 규격만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리, 운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치

III 제안안내

1. 입찰 정보

가. 입찰 방법

- 1) 입찰일정 및 장소: 추후통보 예정
- 2) 사업자선정 방식

가) 협상에 의한 계약체결

나) 제안서 및 가격을 평가한 후 협상을 통하여 사업자 선정

※ 필요 시 제안발표회를 요구할 수 있으며, 제안사는 반드시 응해야 함

- 3) 제출서류 (※ 제안서 4부 출력본 외 이메일 제출)

가) 제안서 4부

나) 상기 내용이 수록된 USB 1매

다) 가격 입찰서

※ 산출내역 및 부가가치세를 포함한 총액을 기재하되 봉투에 밀봉하여 제출

라) 사업자등록증 사본 (원본대조필)

마) 법인등기부등본 (최근 3개월이내 발급, 개인사업자인 경우 대표자 주민등록등본)

바) 법인인감증명서 (최근 3개월이내 발급, 개인사업자인 경우 대표자 인감증명서)

사) 최근 5년 사업실적 및 3년 재무제표 (미확정시 부가세증명원)

아) 이행보증보험증권(입찰 완료 후 본교와 협의하여 진행)

자) 기타 제출서류 : 별지서식 1-16참조

※ 서식 15-16은 최종 선정 업체에 한해 추후 제출

※ 사본 제출 시 “사실과 상위 없음” 기재 후 인감으로 날인 후 제출

※ 평가기준 및 별지서식과 관련된 증빙서류는 제안서 부수만큼 제안서에 첨부

나. 협상적격자 선정 및 협상

- 1) 협상은 제안서 기술평가(80%)와 가격평가(20%)를 종합평가한 결과 고득점자 순으로 함
- 2) 제안서 평가결과 기술평가 점수가 배점한도의 85% 미만은 협상대상에서 제외함
- 3) 동점 시 처리방침
 - 가) 종합평가점수가 동점인 경우, 기술평가점수가 높은 업체 선정
 - 나) 기술평가점수도 동일한 경우, 배점이 높은 항목에서 점수가 높은 업체 선정

다. 입찰 참가 자격

- 1) 다음 요건을 모두 갖춘 사업자(사업 공고일 기준)

- 가) 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 조달청 입찰참가자격 등록증을 소지한 사업자
- 나) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의거 입찰자격을 갖춘 자
- 다) 「소프트웨어산업진흥법」 제24조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스 사업) * 최근년도 결산 신고 된 소프트웨어사업자 신고확인서 제출
- 라) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조에 따라 부정당업자는 입찰참가자격을 제한함
- 마) 서울 소재 4년제 대학 경력개발센터 홈페이지 및 학생 이력 통합관리시스템 구축 및 유지보수 수행 실적 3회 이상 보유 사업자(단, 하도급 및 H/W 공급실적 제외)
- 바) 제안발표회에 참여한 사업자

2) 공동수급은 불허함

라. 상호출자제한기업집단 소속기업 및 대기업 참여제한 사항

- 1) 「소프트웨어산업 진흥법」 제24조의2 제3항에 따라 상호출자제한기업집단에 속하는 회사는 입찰에 참여할 수 없음
- 2) 본 사업은 20억 미만 사업으로서, 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2 제2항 및 「대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술 정보통신부)」에 의거 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여 제한(중소기업자만 입찰참가 가능)

<대기업인 소프트웨어사업자의 참여가능 사업금액의 하한>

대상 업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
중견기업	20억원 이상

- * 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 ‘중견기업’에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 함.
- * 상호출자제한기업집단 소속 회사의 경우 계약체결일을 기준으로 사업금액에 관계없이 제한함.

2. 제안서 평가

가. 평가 방법

- 1) 평가점수는 ‘기술평가’ (80%)와 ‘가격평가’ (20%) 점수의 합으로 하고, ‘기술평가’ 점수는 ‘정량적 지표에 의한 평가’ (20%)와 ‘정성적 평가’ (60%) 점수의 합으로 함

구 분			배 점	
기술 평가	정량적 평가	경영상태	5	20
		투입인력 기술능력	7	
		사업수행실적	8	
	정성적 평가	사업수행전략 부문	20	60
		기술 부문	20	
		사업관리 부문	10	
		사업지원 부문	10	
	가격평가			20
계			100	

2) 입찰가격 평점산식

가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

$$\bullet \text{ 평점} = \text{입찰가격평가 배점 한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}} \right)$$

※ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

※ 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격

※ 입찰가격 평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

$$\bullet \text{ 평점} = \text{입찰가격평가 배점 한도} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{추정가격의 80\%상당가격}} \right) + \left[2 \times \left(\frac{\text{추정가격의 80\%상당가격} - \text{해당입찰가격}}{\text{추정가격의 80\%상당가격} - \text{추정가격의 60\%상당가격}} \right) \right]$$

※ 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격

의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

※ 해당입찰가격 : 해당평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

※ 입찰가격 평가 시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고, 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

다) 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

라) 사업예산 : 미공개(유선으로 문의)

나. 평가 세부 기준

1) 정량적 평가(20점)

가) 경영상태(배점 : 5점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용	
A- 이상	A2- 이상	A- 이상	5.0
BBB+	A3+	BBB+	4.8
BBB0	A30	BBB0	4.6
BBB-	A3-	BBB-	4.4
BB+, BB0	B+	BB+, BB0	4.2
BB-	B0	BB-	3.9
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3.6
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.5

☞ “신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률” 제4조제1항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음, 기업신용평가등급을 기준으로 평가하되 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

☞ ‘신용평가등급 확인서’가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

☞ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

나) 투입인력 기술능력(배점 : 7점)

평가 항목	배점기준	평점
투입인력 기술능력	20점 이상	7.0
	15 ~ 19점	6.5
	10 ~ 14점	6.0
	10점 이하	5.5

☞ 기술자의 등급은 [별표1] 기술자 등급 적용 기준을 따른다.

☞ 기술인력(입찰공고일 기준)에 대한 증명서(자격증 사본, 경력증명서, 졸업증명서 등) 및 당
 자격자의 자격 사실을 입증하는 서류를 기준으로 평가한다.

☞ 1인이 여러 자격이 있을 경우 하나의 자격사항으로 기재한다(중복기재 불가).

☞ 점수계산 : 기술자 등급별 인원수에 기술자 등급별 계수를 곱하여 산출한 수치의 합을 위
 표에 의해 평가한다.

$$\text{점수} = (\text{기술사 수} \times 5) + (\text{특급기술자 수} \times 4) + (\text{고급기술자 수} \times 3) \\
+ (\text{중급기술자 수} \times 2) + (\text{초급기술자 수} \times 1)$$

기술등급	기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급이하
등급별가산율	5	4	3	2	1

[별표1]

기술자 등급 적용 기준

구분	기술자격자	학력·경력자
기술사	· 기술사	
특급 기술자	· 고급기술자 자격 취득 후 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자	· 박사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 석사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 학사학위를 가진 자로서 12년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 전문대학을 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자
고급 기술자	· 중급기술자 자격 취득 후 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 박사학위를 가진 자로서 기사자격을 취득한 자	· 박사학위를 가진 자 · 석사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 학사학위를 가진 자로서 9년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 전문대학을 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 고등학교를 졸업한 자로서 15년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자
중급 기술자	· 기사 자격을 취득한 자로서 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 산업기사 자격을 취득한 자로서 7년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 기사 자격을 취득한 자로서 석사학위 취득 후 2년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자	· 석사학위를 가진 자로서 3년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 학사학위를 가진 자로서 6년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 전문대학을 졸업한 자로서 9년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자 · 고등학교를 졸업한 자로서 12년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 자
초급 기술자	· 기사 자격을 취득한 자 · 산업기사 이상의 자격을 취득한 자	· 석사학위를 가진 자 · 학사학위를 가진 자 · 전문대학을 졸업한 자 · 고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 해당기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람

다) 사업수행실적(배점 : 8점)

- 정보시스템 통합관리시스템 구축 및 유사사업 실적(건당 5천만원 이상)

평가 항목	평가요소	평가 기준	평점
최근 3년간 실적금액	실적규모 대비	5건 이상	배점의 100%
		3건 이상 ~ 5건 미만	배점의 90%
		1건 이상 ~ 3건 미만	배점의 70%
		0건	배점의 50%

☞ 기준금액(5천만원) 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 단일 사업수행실적(금액기준)을 적용한다.

※ 단. 하도급 실적은 제외

※ 주의사항

- 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 별도로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다.
- 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.
- 실적 인정 범위는 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.
- 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지서식 4호의 수행실적 표와 다음 각 호에 따른 별지서식 5호 또는 그에 준한 수행실적 증명서 등을 제출하여야 한다.
 - 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용기관이 발급한 수행실적 증명서
 - 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적 증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함)를 첨부하여야 하며, 수행실적 증명서는 해당 인감(필요시 사용인감)으로 날인하여야 한다.
 - 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회가 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서
 - 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있다.
 - 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 아니한다.

2) 정성적 평가(60점)

평가부문	평가항목	평가기준	배점
사업수행 전략 (20)	사업추진전략 및 목표	○ 사업 범위 및 시스템 구축 대상에 대한 이해도 ○ 사업수행계획의 충실성 및 명확성 ○ 사업추진 방향 및 수행전략의 적정성 등	10
	제안의 특징 및 장점	○ 제안의 체계성 및 창의성 ○ 적용기술의 확장성 및 최신성 ○ 추진전략의 실현 가능성 등	10
기술부문 (20)	시스템 구성 방안	○ 시스템 요구사항의 충족성 ○ 현재 시스템과의 호환성 ○ 목표 시스템의 확장성 ○ 시스템 구축계획의 적정성 등	10
	시스템 개발 방안	○ 기능 요구사항의 충족성 ○ 기능 분석 설계방안의 적정성 ○ 기능 분석의 구체성 ○ 기능 구현 방안의 적정성 등	10
사업관리부분 (10)		○ 조직체계 및 참여인력의 적정성 ○ 품질보증 방안의 구체성 및 적정성 ○ 추진 일정의 적절성 ○ 기타 관련 요구사항의 충족성 등	10
사업지원부분 (10)		○ 교육훈련 방안의 구체성 및 적정성 ○ 유지보수 및 기술이전계획의 구체성 및 적정성 ○ 기타 관련 요구사항의 충족성 ○ 기타 사업수행에 필요한 추가제안 등	10
합 계			60

3. 제안서 작성 안내

가. 제안서 목차 및 작성 방법

작성항목(목차)	상세내용
I. 제안개요	○ 제안요청서 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건, 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
II. 제안업체 일반	
1. 일반현황	○ 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액
2. 조직 및 인원	○ 신용평가등급확인서
3. 주요사업내용	○ 제안사의 조직 및 인원현황
4. 주요사업실적	○ 분야별 구체적인 주요사업내용 ○ 해당사업과 관련이 있는 주요사업실적 (최근 3년간 사업관련 수행실적 기술)
III. 사업수행전략	
1. 사업추진전략 및 목표	○ 시스템 구축에 대한 명확한 이해와 서비스 수행 절차 및 업무분석 결과, 성공적인 사업수행 방안
2. 제안의 특징 및 장점	○ 사업추진을 위한 방향 및 수행전략, 수행계획, 추진방법
IV. 기술 및 구축 부문	
1. 사업 목표 실현 방안	○ 구체적인 개발 방안
2. 시스템 연계 방안	○ 발주처에서의 요구사항을 만족하는 목표 시스템의 타당성 있는 실현 방안
3. 시스템 개발 방안	○ 교내 시스템 및 단위 시스템과의 연동 방안
- 주요 개발 내용	○ 기존 시스템 소스의 재사용성
- 세부 개발 내용	○ 기능 및 성능, 운용 요구 충족도 및 우수성
V. 사업관리 부문	
1. 사업관리계획	○ 사업관리의 전반적인 전략
2. 품질보증계획	○ 개발업무의 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용
3. 추진일정계획	○ 개발단계별 일정, 우선순위, 소요자원 분배계획 등 전체 추진일정
4. 수행조직 및 업무분장	○ 사업 진행 중 발생할 수 있는 위기 상황에 대한 대처계획
5. 투입인력 및 이력사항	○ 사업 수행 조직, 업무분장 내용 ○ 작업 단위별 사업수행인력
VI. 사업지원 부문	
1. 교육훈련계획	○ 사용자별 교육 및 시스템 개발 후 운영 및 유지보수 방법, 유지보수 조직구성, 유지보수의 범위 등 유지보수 방안
2. 유지보수계획	○ 원활한 시스템 운영을 위한 기술이전계획
3. 기술이전계획	○ 시스템 무상 유지보수 기간
4. 보안 및 장애 대책	○ 본 사업 완료 후 품질 및 하자보증을 위한 방안
5. 기타 제안 사항	○ 무상 유지보수기간 및 하자보수 비율 ○ 제안요청 내용 이외의 기타 제안사항

나. 유의사항(권고사항)

- 1) 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있다.
- 2) 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시하여야 한다.
- 3) A4지 3홀(hole) 바인더 사용을 권고한다.
- 4) 제안서 본문 내용은 50페이지 이내로 작성할 것을 권고 한다.
- 5) 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있다.
- 6) 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련 번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여한다.
- 7) 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공해야 한다.
- 8) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.
- 9) 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 한다. 예를 들어, “사용가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화 한다.
- 10) 제안서 평가 결과는 일체 공개하지 않는다.

※ 문의처 : 학생처 Student Success Center (02-3290-1123)

[별첨1]

관련 서식

1. [별지 1호] 일반현황 및 연혁
2. [별지 2호] 재무구조 및 경영실태(최근 3년)
3. [별지 3호] 사업관련 수행실적(최근 3년)
4. [별지 4호] 사업실적 증명서
5. [별지 5호] 사업수행 조직표
6. [별지 6호] 투입인력 경력현황
7. [별지 7호] 투입인력 이력사항
8. [별지 8호] 정량적 평가 자기평가서
9. [별지 9호] 정보 비공개 동의서
10. [별지 10호] 서약서
11. [별지 11호] 외부 용역사업 보안특약
12. [별지 12호] 사업자 보안위규 처리기준
13. [별지 13호] 보안위약금 부과기준
14. [별지 14호] 보안서약서
15. [별지 15호] 표준 개인정보처리 위탁계약서
16. [별지 16호] 비밀유지서약서

[별지 1호]

일반현황 및 연혁

업체명		대표자	
사업분야			
주 소			
전화번호			
회사 설립연도			
해당부문 종사기간			
<u>주요연혁</u>			

[별지 2호]

재무구조 및 경영실태(최근 3년간)

(단위 : 천원)

구 분		m+2년	m+1년	m년	합계	평균
총 자 산						
자 기 자 본						
유 동 부 채						
고 정 부 채						
유 동 자 산						
당기 순이익						
매출액	OO부분					
	OO부분					
	OO부분					
	OO부분					
	OO부분					
	계					
자기자본비율						
자기자본 순이익율						
유 동 비 율						

☞ 결산 공고된 최근 3년간 재무재표 등 결산서를 붙임으로 반드시 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료는 인정하지 않는다.

☞ 신용평가등급확인서 1부

▶ 신용평가 등급은 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 전 가장 최근에(조달청 제출용으로) 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가 등급확인서’)

[별지 3호]

사업관련 수행실적(최근 3년간)

(단위 : 천원)

연번	사업명	사업개요	사업기간	계약금액	발주처	비고

※ 주의사항

1. 관련 분야의 이행 완료 사업을 연도순, 최근순으로 기재한다.
2. 비고란에는 공공기관, 일반기업, 기타로 구분하여 기재하고 실적증명서 제출 시 반드시 해당 물품, 계약금액, 수행기간을 명확히 기재하여 발급받아야 인정된다.
3. 비고란에는 최고실적에 해당하는 항목을 표시하며, 실적 인정 범위는 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.
4. 실적 증명서는 발주처 및 담당관의 확인을 필한 후 첨부해야 한다.
(단, 수행중인 사업은 계약서 원본대조 확인 후 사본 첨부)

[별지 4호]

사업실적 증명서

신청인	업체명				대표자			
	영업소재지				전화번호			
	사업자번호				제출처			
	증명서 용도							
사업이행 실적내용	사업명			구분	구축() 유지보수() 기타()			
	사업개요							
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액	이행실적		비고	
					비율	실적		
증명서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일							
	기관명							
	주소			전화번호				
	발급부서			담당자		(서명/인)		

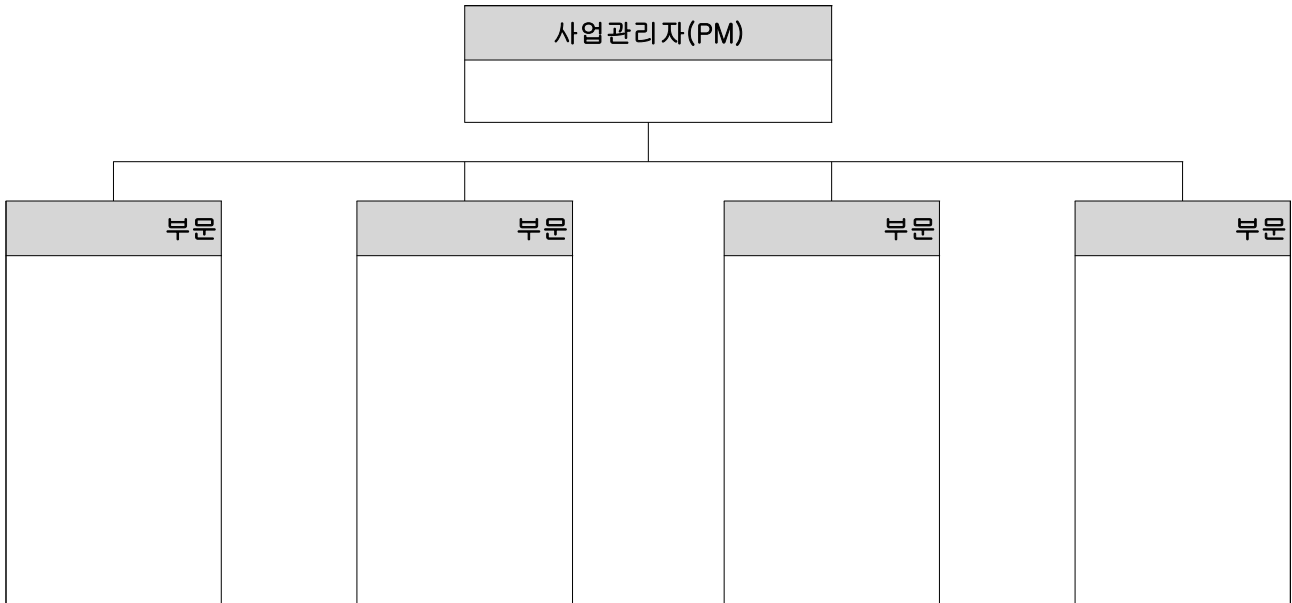
※ 주의사항

1. 사업실적을 공동계약으로 이행하였을 경우, 비율과 이행실적을 기재해야 한다.
2. 한국소프트웨어산업협회에서 발급하는 이행실적확인서로 대체 가능하다.
(발급기관 : 한국소프트웨어산업협회)

[별지 5호]

사업수행 조직표

☐ 조직 현황



※ 주의사항

1. 분야별 책임자를 명시해야 한다.
2. 분야별 기술자 기재순서는 직위순으로 한다.

☐ 인원 현황

구분	컨설팅	PM	PL	프로그래머	디자이너	마케팅/영업	품질	교육	기타	계
기술사										
특급기술자										
고급기술자										
중급기술자										
초급기술자										
기능사										
합 계										

- 상기 양식은 제안사에 따라 일부항목 변경 가능, 프리랜서는 인원현황에서 제외

[별지 6호]

투입인력 경력현황

부문	업체명	직급	기술등급	성명	근무경력	최종학력	담당업무
사업관리자	예) OO통신	부장	특급	홍길동	15년10개월	대학졸	사업관리
OO 부문	예) OO시스템	부장	고급	김아무개	10년11개월	대학졸	IBM 서버
OO 부문							
OO 부문							
OO 부문							
OO 부문							

[별지 7호]

투입인력 이력사항

성 명		소 속		직 책	
해당 분야 근무 경력	년	개월	본사업 참여임무		
최종 학력	대학교	전공	본사업 참여기간		
기술 등급		자격증		참여율	%

경 력				
사 업 명	참 여 기 간 (년 월 ~ 년 월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

※ 주의사항

1. “파견근로자보호등에관한법률” 등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기해야 한다(예시 : 업체명 (원소속사명)).
2. 근무 경력확인서, 기술 경력확인서는 소프트웨어산업 진흥법 시행규칙(미래창조과학부령 제 1호, 2013.03.24.) 제13조(소프트웨어기술자의 신고절차 등)에 근거하여 근무 경력확인서 및 기술 경력확인서를 사용자(대표자) 또는 소프트웨어 사업 발주자 확인을 받아 제출(소프트웨어기술자 경력관리기관의 소프트웨어 기술경력증명서) 또는 기타 경력을 증빙할 수 있는 서류를 인정한다.
3. 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증빙할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대해서는 인증하지 않는다.
4. 소속회사에 대한 재직증명서를 첨부해야 한다.

[별지 8호]

정량적 평가 자기평가서

항목	평가 요소				평점
경영상태 (5점)	신용평가등급				점
	업체명				
	구분	회사채/기업어음/기업신용			
	등급				
	점수	점			
투입인력 (7점)	기술인력 보유현황				점
	등급구분	총투입인원	가산율	점수	
	기술사		5	점	
	특급기술자		4	점	
	고급기술자		3	점	
	중급기술자		2	점	
	초급기술자		1	점	
	합계				
수행경험 (8점)	관련분야 사업실적				점
	건수				
	금액				
	점수	점			
합 계					점

[별지 9호]

정보 비공개 동의서

본인은 귀 대학에서 추진하는 「교과-비교과 통합관리시스템 3차 구축 용역」 사업과 관련하여 취득한 각종 정보에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며, 귀 대학이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2024. . .

업 체 명 :

주 소 :

대 표 자 : (서명/인)

사업자등록번호 :

고려대학교 총장 귀하

[별지 10호]

서 약 서

본인은 귀 대학에서 추진하는 「교과-비교과 통합관리시스템 3차 구축
용역」 사업과 관련하여 아래와 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 아 래 -

1. 제출된 모든 관련 서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항
등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 어떠한 이의 제기도 하지
않는다.
2. 평가에 관한 방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않
는다.
3. 용역입찰 선정 시에는 성실하게 계약을 이행할 것임을 확약한다.

2024. . .

업 체 명 :

주 소 :

대 표 자 : (서명/인)

사업자등록번호 :

고려대학교 총장 귀하

외부 용역사업 보안특약

1. 사업자는 고려대학교의 보안정책을 위반하였을 경우 [별지 12호]의 ‘사업자 보안위규 처리기준’에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치 한다.
2. 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 ‘누출금지 대상정보’에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보누출 시 안전행정부는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
3. 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료 시 감독관의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
4. 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안취약점을 점검하고, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[누출금지 대상정보]

1. 정보시스템 내·외부 IP주소 및 운영 현황
2. 정보시스템 구성현황(서버용도 및 사양) 및 전산망구성도
3. 사용자계정 및 비밀번호 등 시스템 접근권한 정보
4. 정보시스템, 전산망, 보안시스템 보안정책 정보
5. 용역사업 산출물 및 관련 프로그램 소스코드
6. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 내부분서
7. 「개인정보보호법」 제2조제1호의 개인정보
8. 그 밖에 대외비 등 “갑”이 공개가 불가하다고 인정한 자료

[별지 12호]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	• 사업참여 제한 • 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 • 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 • 위규자 대상 특별 보안 교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	• 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 • 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 • 위규자 대상 특별 보안 교육 실시



보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	• 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 • 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 • 위규자 대상 특별 보안 교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	• 위규자 서면·구두 경고 등 문책 • 위규자 사유서/경위서 징구

[별지 13호]

보안위약금 부과기준

1. 위규 수준별 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	총 사업비의 1%	총 사업비의 0.5%	총 사업비의 0.1%

가. 위약금 규모는 기관별 사업 규모에 따라 조정

나. 위규 수준은 [별지 12호] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

가. 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 크므로 타 항목과 별도 부과

보안위규 처리기준 및 위약금 부과기준 이행각서

위 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 고려대학교의 보안정책과 복무정책을 위반하였을 경우 보안위규 처리기준에 따른 조치와 위약금이 부과됨을 인지하고, 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2024. . .

서약자 업체명 :
(대표자) 성명 : (서명)

고려대학교 총장 귀하

보안서약서 [업체 대표자용]

본인은 고려대학교 「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」 사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 고려대학교 「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」 관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 고려대학교 이익과 보안에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

2024. . .

업 체 명 :

직 위 :

성 명 : (서명/인)

※ 상기의 개인정보는 개인정보보호법 제15조1항4호, 6호에 따라 수집, 이용됩니다.

보안서약서 (업체 직원용)

고려대학교 「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」 사업 (기술지원, 개발, 기타)을 수행하는 협력 회사, 상주파견업체, 기타 외부업체 직원들은 본 서약서가 업무기간뿐만 아니라 업무해제 후에도 일정기간 적용될 수 있음을 인식하고 숙독하신 후 서명하기 바랍니다.

1. 본인은 고려대학교로부터 취득한 모든 정보를 관련 업무에 한해 이용할 것이며 개인적으로 사용하거나 별도 보관치 아니한다.
2. 본인은 고려대학교로부터 제공받은 각종 정보자산을 무단 변조, 복사, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리하겠다.
3. 본인은 지원업무와 무관할 경우 상대가 누구이건 간에 알 필요가 없는 자에게 업무 중 취득한 소유정보를 누설하지 않겠다.
4. 본인은 명백히 허가 받지 않은 정보나 시설에 접근하지 않으며, 고려대학교 관련 업무를 수행할 때만 허가받은 처리 시설(정보시스템, 정보, 데이터, 전산자원 등)을 이용한다.
5. 본인은 업무지원을 원격에서 해야 할 경우는 반드시 고려대학교 업무 담당자에게 사전 통보하고 담당자의 승인 하에 원격업무지원을 수행하겠다.
6. 본인은 허가 없이 고려대학교의 정보자산을 외부로 반출하지 않는다.
7. 본인은 자신에게 할당된 고려대학교의 모든 자원(ID/패스워드, IP, 출입증 등)과 사용권한을 타인과 공동사용 또는 누설치 않겠다.
8. 본인은 고려대학교의 정보보안 정책 및 지침, 절차를 준수하겠다.
9. 본인은 퇴직/업무해제/파견종료 시 고려대학교로부터 제공받은 모든 정보자산을 반드시 반납할 것이며, 이후에도 고려대학교의 모든 업무기밀은 물론이고 기타 누설됨으로 인해 고려대학교에 손해가 될 수 있는 정보에 대하여는 일절 누설치 않겠다.

나는 상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 동의하며 서약서의 보안사항을 위반하였을 경우에는 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’ 등 관련 법령에 의한 민/형사상의 책임 이외에도 고려대학교의 관련 사규나 관련 규정에 따른 징계조치 등 불이익도 감수할 것이며 고려대학교에 끼친 손해에 대해 지체 없이 변상 및 복구할 것을 서약합니다.

2024. . .

업 체 명 :

직 위 :

성 명 :

담 당 업 무 :

(서명/인)

※ 상기의 개인정보는 개인정보보호법 제15조1항 4호, 6호에 따라 수집, 이용됩니다.

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보처리업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용하실 수 있습니다.

표준 개인정보처리 위탁계약서

고려대학교(이하 “갑”이라 한다)와 <수행업체>(이하 “을”이라 한다)는 “갑”의 개인정보 처리업무를 “을”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “갑”이 개인정보처리업무를 “을”에게 위탁하고, “을”은 이를 승낙하여 “을”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(행정안전부 고시 제2017-1호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(행정안전부 고시 제2017-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 (○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○) 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.¹⁾

1. 시스템 구축 및 서비스 지원 업무로 인한 데이터베이스(DB) 및 디렉토리 접근 시
2. 기타 운영 및 유지보수 업무 관련한 각종 기술정보와 데이터 사용 시

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 2000년 0월 0일 ~ 2000년 0월 0일

제5조 (재위탁 제한) ① “을”은 “갑”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “갑”과의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “을”이 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “을”은 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “갑”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확

1) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 (2)회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.²⁾

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이

2) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . . .

위탁자

주 소: ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지

기관(회사)명:

대표자 성명: (인)

수탁자

주 소: ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지

기관(회사)명:

대표자 성명: (인)

비밀유지서약서 (업체 직원용)

본인은 고려대학교와 계약한 「교과-비교과 통합관리시스템 3차 구축 용역」 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 비밀유지 서약서를 제출합니다.

1. 본인은 사업수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 획득한 정보에 대한 유출을 일절 금지하겠습니다.
2. 본인은 업무 중 작성된 복사본 기타 유/무형의 모든 정보를 폐기하여 대학의 비밀이 외부에 유출되지 않도록 만전을 기하겠습니다.
3. 본인은 보안사항을 위반했을 경우에 민·형사상 및 보안상의 책임과 관계 법규에 의한 조치에 따를 것을 서약하오며 이에 서약서를 제출합니다.

2024. . .

업 체 명 :

담당업무/직위 :

성 명 :

(서명/인)

※ 상기의 개인정보는 개인정보보호법 제15조1항6호에 따라 수집, 이용됩니다.

[별첨2] 기술적용계획표

[○] 기술적용계획표, [] 기술적용결과표

사업명	
작성일	

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 국가정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어산업 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무지침(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부고시) ○ 정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(행정안전부고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(과학기술정보통신부고시) ○ 분리발주 대상 소프트웨어(과학기술정보통신부고시) ○ 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미 적용시 사유 및 대체기술
		적 용	부 분 적 용	미 적 용	해 당 없 음	
기본 지침						
○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용 할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.			○			고도화사업으로 기존 운영 환경 적용
세부 기술 지침						
외부 접근 장치	○ 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1	○				
	- XHTML 1.0	○				
	- XML 1.0, XSL 1.0	○				
	- ECMAScript 3rd	○				
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	○				
	○ 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)	○				
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3	○				
서비스 전달 프로토콜	IPv4	○				
	IPv6				○	

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.					○	
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스				○	
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					
	- UDDI v3				○	
	- RESTful				○	
	o 비즈니스 프로세스 관리				○	
	- UML 2.0/BPMN 1.0					
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0				○	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0				○	
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				○	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결				부분적용/ 미 적용시 사유 및 대체기술
		적 용	부 분 적 용	미 적 용	해 당 없 음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.					○	
o 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.					○	
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				○	
	o 부가통신: VoIP - H.323				○	
	- SIP				○	
	- Megaco(H.248)				○	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0				○	
	- UNIX				○	
	- Windows Server				○	
	- Linux				○	
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경 - android				○	
	- IOS				○	
	- Windows Phone				○	
데이터베이스	o DBMS - RDBMS	○				
	- ORDBMS				○	
	- OODBMS				○	
	- MMDBMS				○	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000	○				
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	○				기존 운영 환 경 적용

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해 당 없 음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		○				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		○				
o 행정정보의 공동 활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관 등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.		○				
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01	○				
	o 동적표현 - JSP 2.1	○				
	- ASP.net				○	
	- PHP				○	
	- 기타 ()				○	
프로그래밍	o 프로그래밍 - C				○	
	- C++				○	
	- Java	○				
	- C#				○	
	- 기타 ()				○	
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0				○	
	- SOAP 1.2				○	
	o 문자셋 - EUC-KR				○	
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)	○				

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		○				
○ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.		○				
○ 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견 시 개선·조치하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련 규정	○ 전자정부법 ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼 ○ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)	○				
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	○ 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품				○	
	- SSO제품				○	
	- 디스크·파일 암호화 제품				○	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등				○	
	- 메일 암호화 제품				○	
	- 구간 암호화 제품				○	
	- 키보드 암호화 제품				○	
	- 하드웨어 보안 토큰				○	
	- DB암호화 제품				○	
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				○	
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	○ CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단				○	
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				○	
	- 통합보안관리				○	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				○	
	- DDos 대응				○	
	- 인터넷 전화 보안				○	
	- 무선침입방지				○	
	- 무선랜 인증				○	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 접근통제				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 네트워크 자료유출방지				○	
	- 망간 자료전송				○	
	- 안티 바이러스				○	
	- 가상화(PC 또는 서버)				○	
	- 패치관리				○	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 스팸메일 차단				○	
	- 서버 접근통제				○	
	- DB접근 통제				○	
	- 스마트카드				○	
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구				○	
	- 스마트폰 보안관리				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
백도어 방지 기술적 확인 사항	○ 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				○	
	○ 보안기능 준수 - 식별 및 인증				○	
	- 암호지원				○	
	- 정보 흐름 통제				○	
	- 보안 관리				○	
	- 자체 시험				○	
	- 접근 통제				○	
	- 전송데이터 보호				○	
	- 감사 기록				○	
	- 기타 제품별 특화기능				○	
	○ 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공				○	
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)				○	
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)				○	
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공				○	

※ 최신 기준은 '국가정보원 홈페이지(www.nis.go.kr/AF/1_7_2_1.do)' 참조